

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IoT II

Keluaran Digital (Menyalakan LED) & *Masukan Digital* (Membaca Tombol Push)



Disusun Oleh:

Salma Anggun Velyza (25782082)
TRI 3C

Dosen Pengajar:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

✓

→

⚙

Select Board

📁

📄

📖

🚫

🔍

BOARDS MANAGER

esp8266

Type:

All

esp8266 by ESP8266

Community

3.1.2 installed

Boards included in this package:
SweetPea ESP-210, WiFiduino,
Schirmilabs Eduino WiFi, 4D...

[More info](#)

3.1.2

REMOVE

sketch_sep8a.ino

1 void setup

2 // put y

3

4 }

5

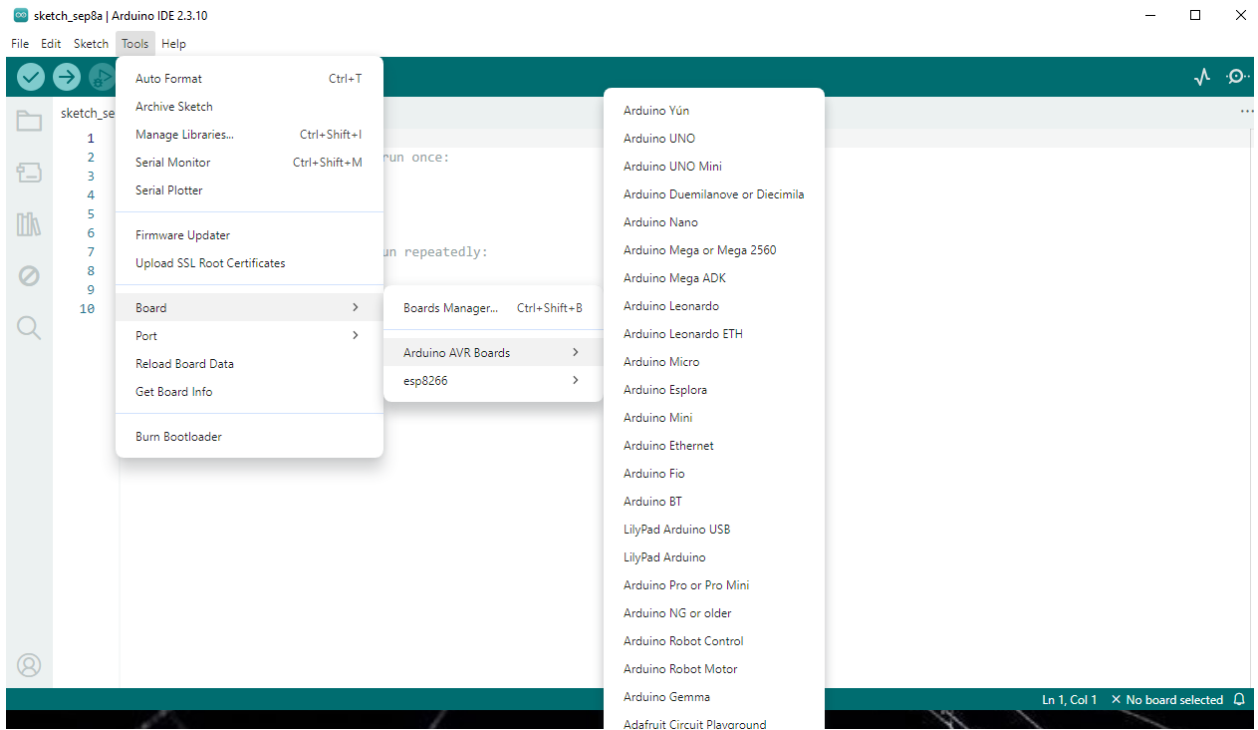
6 void loop(

7 // put y

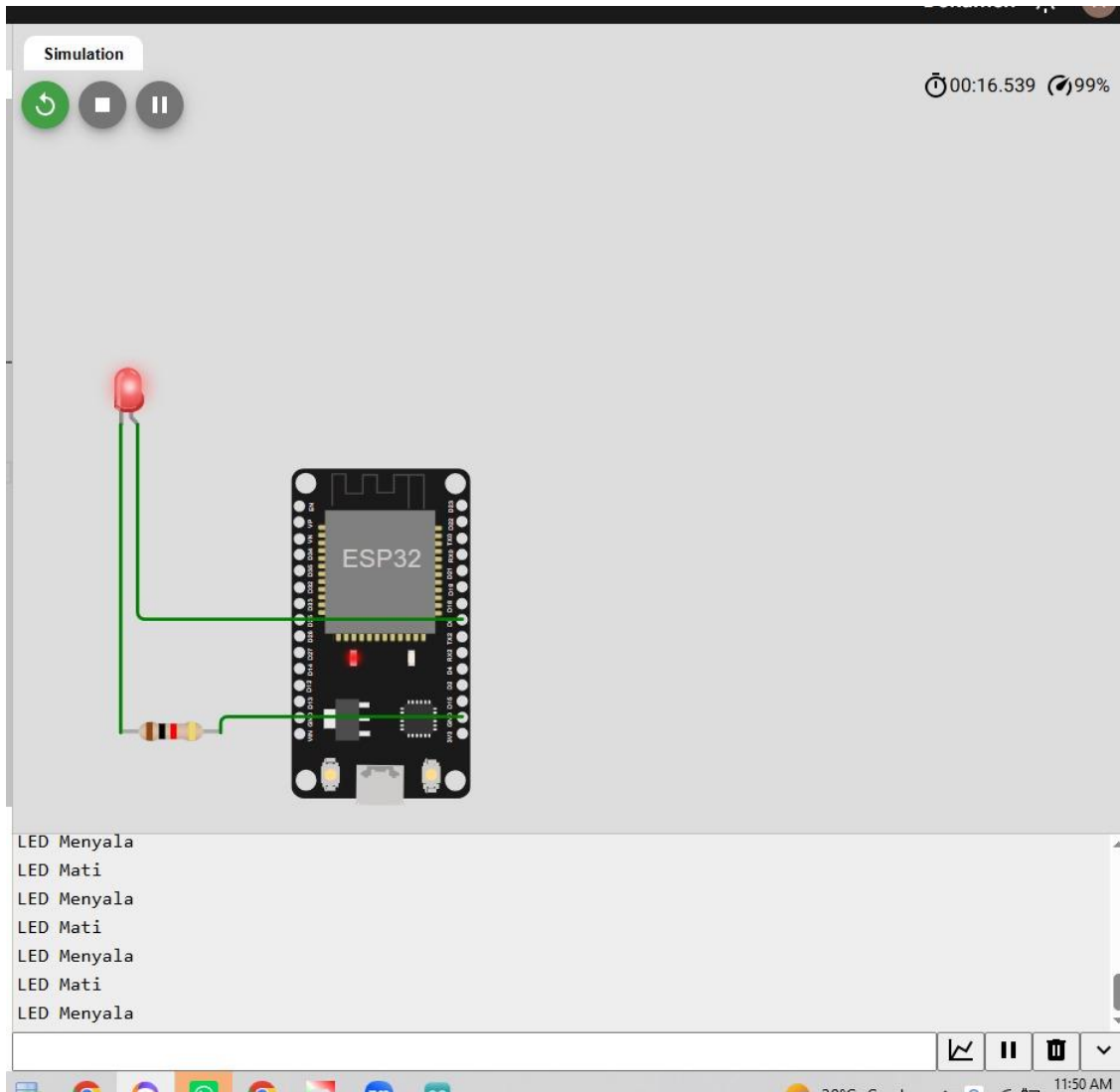
8

9 }

10



Praktikum 1



WOKWI

SAVE

SHARE

sketsa.ino diagram.json Manajer Perpustakaan

```
1  konstantaint ledPin = 5;
2
3  voidsetup(){
4      Serial.begin(115200);
5      mode Pin(ledPin, KELUARAN);
6      Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7  }
8
9  voidloop(){
10     digitalWrite(ledPin, HIGH);
11     Serial.println("LED Menyala");
12     delay(1000);
13
14     digitalWrite(ledPin, LOW);
15     Serial.println("LED Mati");
16     delay(1000);
17 }
```

Link wokwi Praktikum 1: <https://wokwi.com/projects/474477875745620993>

The image shows a Tinkercad simulation of an ESP32 microcontroller board. The board is connected to a red LED and a green motor. The LED is connected to pin 18 (VCC) and pin 5 (GND). The motor is connected to pin 18 (VCC) and pin 5 (GND). Two resistors are connected in series with the LED and the motor. The simulation is running, indicated by a play button and a timer showing 00:02.599. The text "Tombol ditekan! -> LED ON" is repeated seven times in the console area.

```
1  konstantaint tombolPin = 4;
2  konstantaint ledPin = 5;
3
4  int buttonState = 0;
5
6  voidsetup(){
7      Serial.begin(115200);
8      mode Pin(tombolPin, MASUKAN);
9      mode Pin(ledPin, KELUARAN);
10 }
11
12 voidloop(){
13     buttonState = baca Digital(tombolPin);
14
15     if(buttonState == HIGH){
16         digitalWrite(ledPin, HIGH);
17         Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
18     }else{
19         digitalWrite(ledPin, LOW);
20     }
21 }
```

Link wokwi praktikum 2: <https://wokwi.com/projects/474483403629303809>

LATIHAN

• Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):

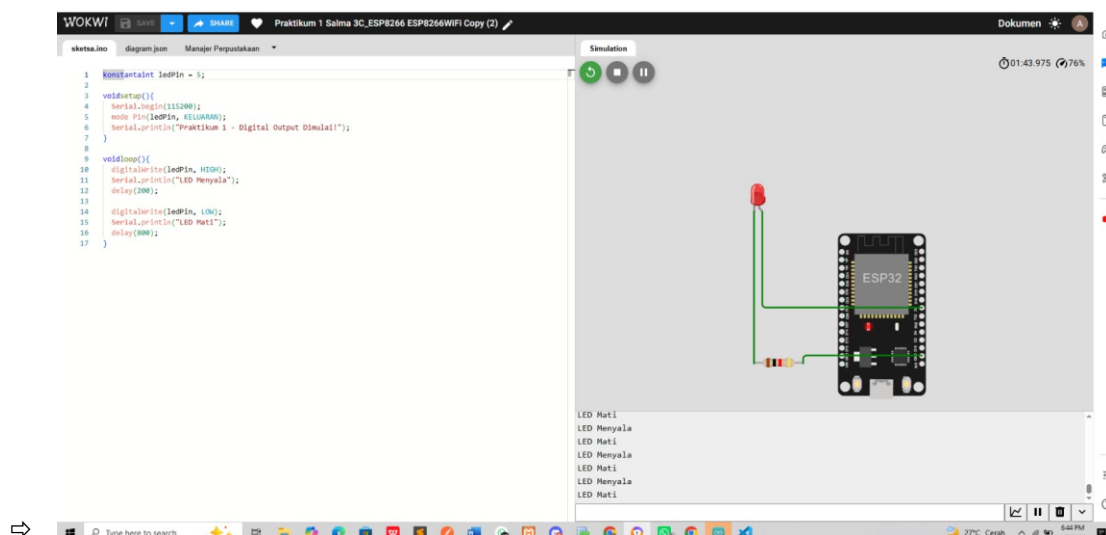
Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

- ⇒ jika tombol dipasang di pin D8 (GPIO 15) dengan rangkaian Active-High dan ditekan saat NodeMCU baru diberi daya, NodeMCU akan gagal melakukan booting (gagal masuk ke Flash Boot Mode).

Hal ini disebabkan karena GPIO 15 merupakan strapping pin yang wajib berlogika LOW (0V) saat proses booting agar mikrokontroler dapat menjalankan kode program utama dari flash memory. Menekan tombol Active-High saat dinyalakan memberikan sinyal HIGH (3.3V) ke GPIO 15, sehingga menyebabkan proses booting terhenti (hang).

• Latihan 2 (Implementasi Kode):

Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.



- ⇒ <https://wokwi.com/projects/474594610474906625>

- ⇒ `delay(200);`
`delay(800);`

- **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):**

Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

⇒ Apakah program akan mengalami error kompilasi?

Tidak. Program akan tetap berhasil di-compile dan di-upload tanpa error, karena kesalahan memasang kaki LED adalah kesalahan pada rangkaian fisik (hardware), bukan kesalahan sintaksis pada kode program.

⇒ 2. Mengapa LED tidak menyala?

LED (Light Emitting Diode) merupakan komponen dioda yang bersifat polar (hanya dapat mengalirkan arus listrik satu arah / forward bias).

Pemasangan Benar: Anoda (positif) terhubung ke pin D1 dan Katoda (negatif) ke GND. Arus mengalir dari D1 menuju GND sehingga LED menyala.

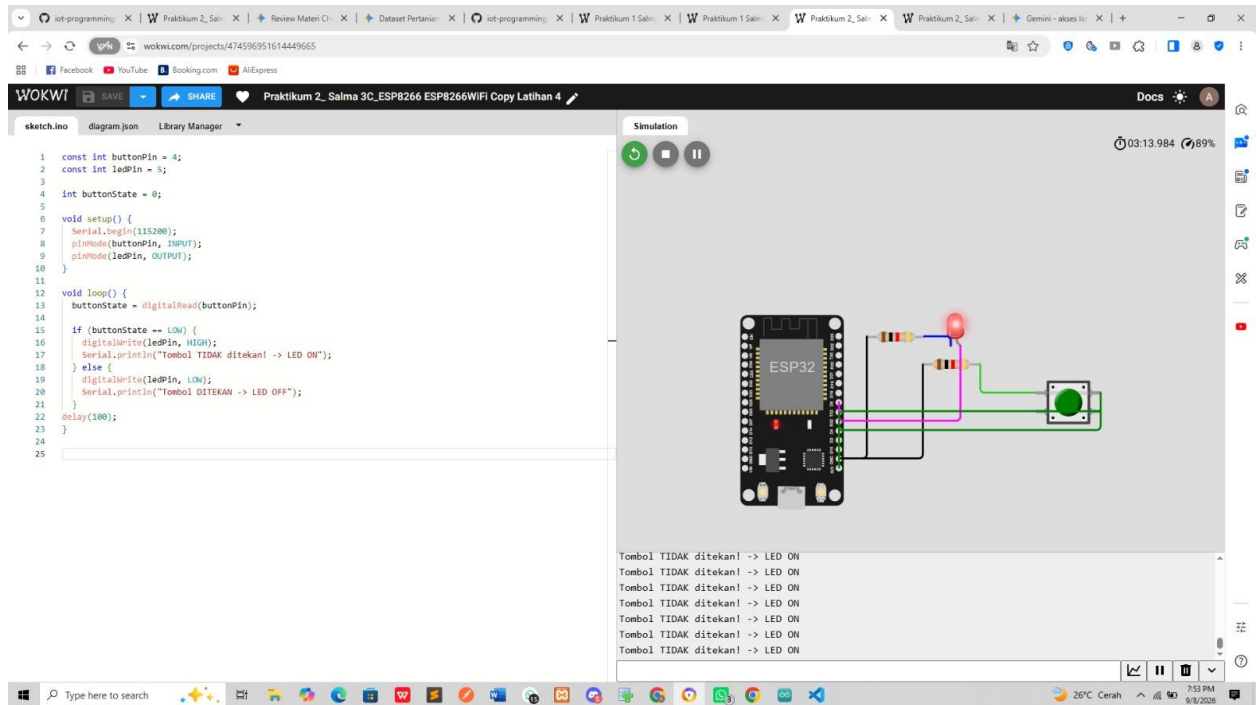
Pemasangan Terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1): LED berada dalam kondisi Panjatan Terbalik (Reverse Bias). Dioda akan menahan/mencegah aliran arus listrik, sehingga tidak ada arus yang mengalir dan LED tidak akan menyala.

- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):**

Ubah blok kondisi `if-else` pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala**. Saat tombol DITEKAN, LED justru **mati**."

=> link wokwi Latihan 4 <https://wokwi.com/projects/474596951614449665>

- ⇒ Saat simulasi baru dijalankan dan tombol dalam kondisi idle (tidak ditekan), sistem membaca input LOW dari pin 4 (rangkaian pull-down). Sesuai logika inversi pada Latihan 4, program mengirim sinyal HIGH ke pin 5 sehingga LED menyala. Serial Monitor menampilkan pesan Tombol TIDAK ditekan! -> LED ON.



- ⇒ Saat tombol ditekan dan ditahan, pin 4 menerima input HIGH dari sumber tegangan. Program mengeksekusi blok else dan mengirim sinyal LOW ke pin 5 sehingga LED padam/mati. Serial Monitor menampilkan pesan Tombol DITEKAN -> LED OFF.

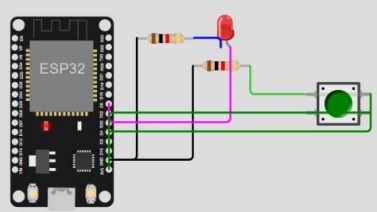
WOKWI | [SAVE](#) | [SHARE](#) | [Praktikum 2_Salma 3C_ESP8266 WiFi Copy Latihan 4](#) | Docs

sketch.ino | diagram.json | Library Manager

```
1 const int buttonPin = 4;
2 const int ledPin = 5;
3
4 int buttonState = 0;
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200);
8   pinMode(buttonPin, INPUT);
9   pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15   if (buttonState == LOW) {
16     digitalWrite(ledPin, HIGH);
17     Serial.println("Tombol DITEKAN -> LED ON");
18   } else {
19     digitalWrite(ledPin, LOW);
20     Serial.println("Tombol DITEKAN -> LED OFF");
21   }
22   delay(100);
23 }
24
25
```

Simulation

02:52.303 94%



Tombol DITEKAN -> LED OFF
Tombol DITEKAN -> LED OFF
Tombol DITEKAN -> LED OFF
Tombol DITEKAN -> LED OFF
Tombol DITEKAN -> LED OFF
Tombol DITEKAN -> LED OFF
Tombol DITEKAN -> LED OFF

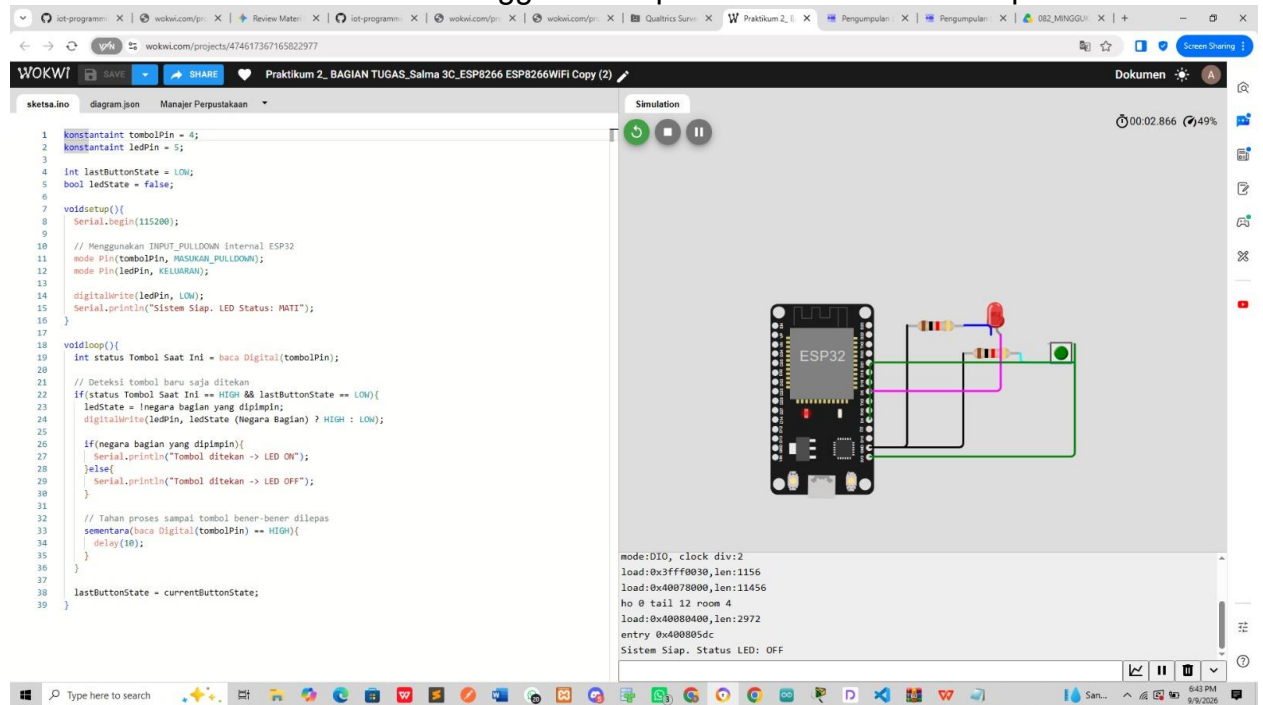
Type here to search | 25°C Cerah | 7:52 PM 9/8/2026

TUGAS

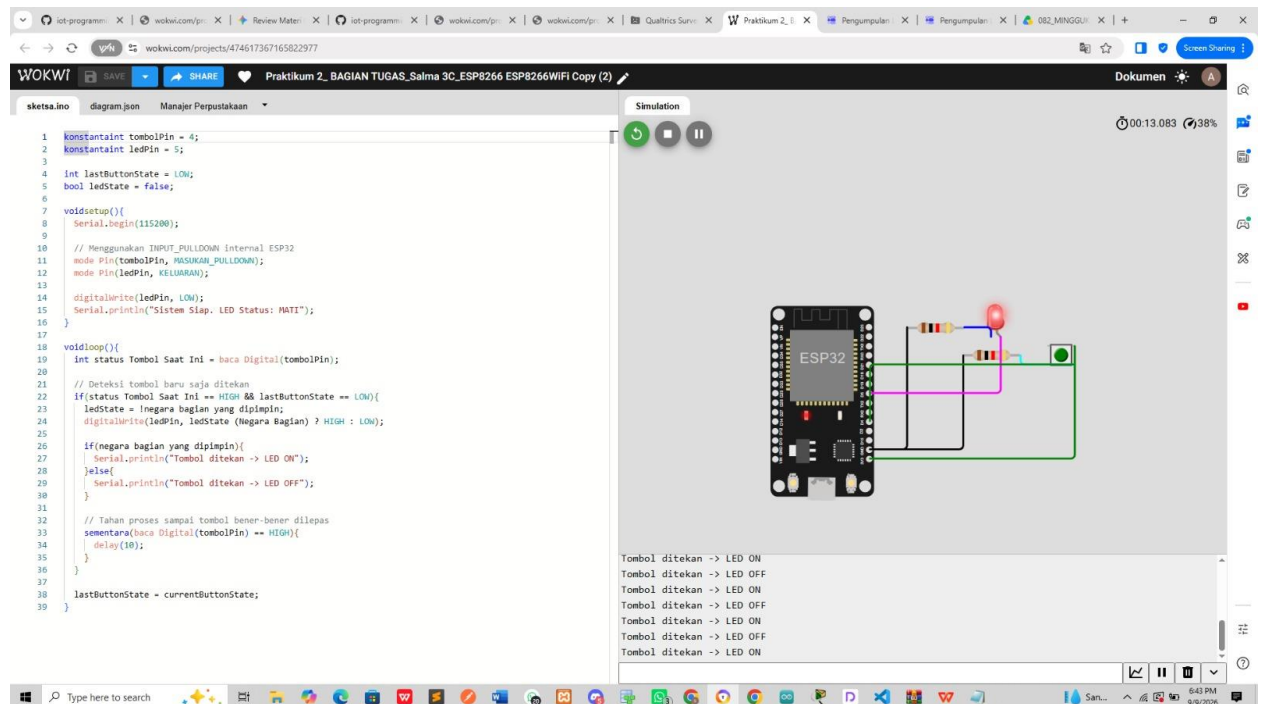
⇒ LINK WOKWI BAGIAN TUGAS

<https://wokwi.com/projects/474617367165822977>

⇒ Kondisi Awal (Booting): Saat ESP32 pertama kali dinyalakan, pin LED (GPIO 5) diinisialisasi ke kondisi LOW sehingga LED dipastikan dalam keadaan padam.



⇒ Penekanan Ke-1: Tombol ditekan 1 kali ->rightarrow LED berganti status menjadi NYALA (ON) dan tetap terkunci.



⇒ Penekanan Ke-2: Tombol ditekan 1 kali lagi \rightarrow LED berganti status menjadi MATI (OFF) kembali.

